

תת חבורה נורמלית (תח"נ)

תזכורת

$H \leq G$ היא תח"נ אם $\forall g \in G \quad gHg^{-1} = Hg$. סימון: $H \trianglelefteq G$

דוגמאות

1. לכל חב' G שתי תח"נ טריוויאליות: $\{e\} \trianglelefteq G$ ו- $G \trianglelefteq G$.

2. אם G אבלית - כל תח"נ היא נורמלית.

$$SL_n(\mathbb{F}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{F})$$

4. לכל חב' G $Z(G) \trianglelefteq G$.

עובדה

$$\forall g \in G \quad gHg^{-1} = H \iff H \trianglelefteq G$$

הוכחה

$$H \trianglelefteq G$$

$$\Leftrightarrow \forall g \in G \quad gHg^{-1} = Hg$$

$$\Leftrightarrow \forall g \in G \quad hHh^{-1} = Hggh^{-1} = H$$

הגדרה

תהיינה G, L חב'. יהי $\varphi : G \rightarrow L$ הומו' (של חבורות)

גרעין של φ : $\ker \varphi := \{g \in G : \varphi(g) = e_L\}$

תמונה של φ : $\text{Im } \varphi := \{x \in L : \exists g \in G \quad \varphi(g) = x\}$

טענה

אם $\varphi : G \rightarrow L$ הומו' אזי

$$\ker \varphi \trianglelefteq G \quad i$$

$$\text{Im } \varphi \leq L \quad ii$$

הוכחה

ii

תמיד $e_L \in \text{Im } \varphi$ (כי יש לו מקור תחת φ) $\varphi(e_G) = e_L$ מכאן $\text{Im } \varphi \neq \emptyset$. כדי להוכיח ש $\text{Im } \varphi$ ת"ח נותר להראות סגירות לחת כפל והפכי.

אכן, לכל $x_1, x_2 \in \text{Im } \varphi$ יש מקורות $g_1, g_2 \in G$ בהתאמה. כלומר

$$\varphi(g_1) = x_1$$

$$\varphi(g_2) = x_2$$

ואז

$$x_1 x_2 = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2)$$

מכאן $x_1 x_2 \in \text{Im } \varphi$.

סגירות תחת הופכי: $\forall x \in \text{Im } \varphi$ יש מקור $g \in G$ ואז $\varphi(g) = x$ ולכן $x^{-1} \in \text{Im } \varphi$ ולכן $\varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$ כי $x^{-1} = \varphi(g)^{-1}$.

ראשית נראה כי $\ker \varphi \leq G$. ראשית $\ker \varphi \neq \emptyset$ כי $\varphi(e_G) = e_L$ ולכן $e_G \in \ker \varphi$.

הגרעין סגור תחת כפל כי לכל $g_1, g_2 \in \ker \varphi$

$$\varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2) = e_L e_L = e_L \Rightarrow g_1 g_2 \in \ker \varphi$$

הגרעין סגור תחת הפכי - $\forall g \in \ker \varphi$:

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1} = e_L^{-1} = e_L \Rightarrow g^{-1} \in \ker \varphi$$

הראנו $\ker \varphi \leq G$. כעת נראה שהגרעין ת"ח.

לפי עובדה מתחילת השיעור נותר להראות $\ker \varphi = g(\ker \varphi)g^{-1}$ $\forall g \in G$.

נסמן $K := \ker \varphi$. צ"ל $gKg^{-1} = K$.

לכל $k \in K$

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) \varphi(k) \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) e_L \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) \varphi(g^{-1})$$

$$= \varphi(gg^{-1}) = \varphi(e_G) e_L \Rightarrow \forall k \in K gkg^{-1} \in K$$

מכאן $gKg^{-1} \leq K$. נותר להראות $K \leq gKg^{-1}$.

$$\Leftrightarrow g^{-1}Kg \subseteq g^{-1}gKg^{-1}g = K$$

$$\Leftrightarrow \forall k \in K g^{-1}kg \in K$$

אכן, $\forall k \in K$,

$$\varphi(g^{-1}kg) = \varphi(g^{-1}) \varphi(k) \varphi(g) = \varphi(g^{-1}) e_L \varphi(g)$$

$$= \varphi(g^{-1}) \varphi(g) = \varphi(g^{-1}g) = \varphi(e_G) = e_L$$

$$\Rightarrow \forall k \in K g^{-1}kg \in K$$

דוגמה

$$(1) \quad \varphi : GL_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^* \text{ המוגדר ע"י } \varphi(A) = \det A \text{ במקרה זה}$$

$$\ker \varphi = \{A \in GL_n(\mathbb{F}) : \varphi(A) = 1\} = \{A \in GL_n(\mathbb{F}) : \det A = 1\} = SL_n(\mathbb{F})$$

$$SL_n(\mathbb{F}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{F}) \quad \underline{\text{מסקנה:}}$$

$$(2) \quad \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, G = \mathbb{Z}, \varphi(k) = k \bmod n \text{ הומו}$$

$$\ker \varphi = \{k \in \mathbb{Z} : \varphi(k) = 0\} = n\mathbb{Z}$$

$$n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z} \quad \underline{\text{מסקנה:}}$$

$$(3) \quad G = S_n \text{ (החבורה הסימטרית, או חבורת התמורות)}$$

$sign(\pi)$ - הסימן של ההעתקה. מקבל 1 עבור מס' הפרות סדר זוגי, -1 עבור מס' הפרות סדר אי זוגי. הפרת סדר - $i < j, \pi(i) > \pi(j)$

נגדיר העתקה $\varphi : S_n \rightarrow \mathbb{F}_3^*$ $\varphi(\pi) := sign(\pi)$ ע"י $\mathbb{F}_3^* = \{1, -1\} \cong \mathbb{Z}_2$

משפט

$$sign : S_n \rightarrow \mathbb{F}_3^* \text{ היא הומו'}$$

הוכחה

בהמשך הקורס.

מסקנה

$$\ker sign = \{\pi \in S_n : sign(\pi) = 1\} \text{ תח"נ ב } S_n.$$

חבורות מנה

הגדרה

תהא G חבורה, $A, B \subseteq G$.

$$AB := \{ab : a \in A, b \in B\}$$

טענה 1

תהא $H \trianglelefteq G$.

$$\forall a, b \in G \quad aH \cdot bH = abH$$

הוכחה

$$(aH)(bH) = a((Hb)H) = a((bH)H) = (ab)(HH) = abH$$

מסקנה

כפל שתי מחלקות של תח"נ שווה למחלקה שלישית.

הערה

אם H תח"נ שאינה נורמלית המסקנה לא תהיה נכונה.

במילים אחרות המסקנה אומרת:

אם $H \trianglelefteq G$ כפל מחלקות מקיים סגירות.

הגדרה

תהא $G \trianglelefteq N$. נסמן ב- G/N את הקבוצה של המחלקות של N ב- G עם כפל קבוצות.

טענה 2

אם $N \trianglelefteq G$ אז G/N חבורה.

הוכחה

נבדוק את האקסיומות

1. סגירות ביחס לכפל - הוכחנו(טענה 1 לעיל)

2. אסוצ. לכל שלוש מחלקות $aN, bN, cN \in G/N$

$$(aNbN)cN = abNcN = (ab)cN = a(bc)N = aNbcN = aN(bNcN)$$

3. קיום אבר יחידה.

$$aN \in G/N \text{ לכל, אכן, } N = eN$$

$$aNeN = aeN = aN$$

$$eNaN = eaN = aN$$

4. קיום הפכי: לכל $aN \in G/N$

$$a^{-1}NaN = a^{-1}aN = eN$$

$$aN a^{-1}N = aa^{-1}N = eN$$

$$(aN)^{-1} = a^{-1}N \text{ לכן}$$

דוגמאות לחבורות מנה

$$1. G/G \cong \{e\}, G \trianglelefteq G$$

$$2. G/\{e\} \cong G, \{e\} \trianglelefteq G \text{ (הוכחה: השלם)}$$

$$3. n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}\}$$

לכל שתי מחלקות $a + n\mathbb{Z}, b + n\mathbb{Z}$

$$(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = a + b + n\mathbb{Z} = (a + b) \bmod n + n\mathbb{Z}$$

טענה

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$$

הוכחה

השלם פרטים

תזכורת

בהנתן העתקה $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow n\mathbb{Z}_n$ הנתונה ע"י $\varphi(k) = k \bmod n$ היא הומו

$$\ker \varphi = n\mathbb{Z}$$

$$\operatorname{Im} \varphi = \mathbb{Z}_n$$

קבלנו במקרה זה $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ הומו. $\mathbb{Z}/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$

עוד דוגמה

$\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ הומו.

$$\ker \det = SL_n(\mathbb{R})$$

$$\operatorname{Im} \det = \mathbb{R}^*$$

מתקיים $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R})$. תרגיל: הוכח.

משפט האיז'ה

תהינה G, L חב'. $\varphi : G \rightarrow L$ הומו', אזי $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$

הוכחה

נסמן $K := \ker \varphi$. נגדיר העתקה $\bar{\varphi} : G/K \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$ ע"י $\bar{\varphi}(gK) := \varphi(g)$.
צ"ל: $\bar{\varphi}$ מוגדרת היטב, חח"ע, על, שומרת פעולה.
אכן:

(א) $\bar{\varphi}$ מוגדרת היטב: צ"ל $\bar{\varphi}(g_1K) = \bar{\varphi}(g_2K) \Rightarrow g_1K = g_2K$.
אכן:

$$g_1K = g_2K$$

$$\Leftrightarrow g_2^{-1}g_1 \in K$$

$$\Leftrightarrow \varphi(g_2^{-1}g_1) = e_L$$

$$\Leftrightarrow \varphi(g_2^{-1})\varphi(g_1) = e_L$$

$$\Leftrightarrow \varphi(g_2)^{-1}\varphi(g_1) = e_L$$

הערה: תרגיל: φ הומו' מ' G אז $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ $\forall g \in G$

$$\Leftrightarrow \varphi(g_1) = \varphi(g_2)$$

$$\Leftrightarrow \bar{\varphi}(g_1K) = \bar{\varphi}(g_2K)$$

(ב) $\bar{\varphi}$ חח"ע, כלומר צ"ל $\bar{\varphi}(g_1K) = \bar{\varphi}(g_2K) \Rightarrow g_1K = g_2K$. הוכחנו זאת ב(א)

(ג) $\bar{\varphi}$ על. אכן לכל $x \in \operatorname{Im} \varphi$ יש מקור $g \in G$ כך ש $\varphi(g) = x$, ואז $\bar{\varphi}(gK) = x$

(ד) $\bar{\varphi}$ הומו'. אכן, לכל זוג איברים ב G/K , G/K : $g_1, g_2 \in G/K$

$$\bar{\varphi}(g_1K)\bar{\varphi}(g_2K) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \varphi(g_1g_2) = \bar{\varphi}(g_1g_2K) = \bar{\varphi}(g_1Kg_2K)$$